PropSight — Critical Assessment and Technology Due Diligence

Documento avaliado: "PropSight — Manifesto de Produto e Plano Estrutural do Projeto", v0.1, 8 de outubro de 2026 (93 páginas, 32 seções).
Data desta avaliação: 9 de outubro de 2026.
Papel assumido: investidor de tecnologia independente, arquiteto de software e dados, pesquisador de inovação e especialista em UX.
Documento complementar: `PropSight_proposed_solution.md` (proposta de solução; não repete o diagnóstico feito aqui).

Convenção de rotulagem usada em todo o texto:

- **[FATO]** afirmação verificada no manifesto ou em fonte externa com link.
- **[INFERÊNCIA]** conclusão razoável a partir de fatos, mas não verificada diretamente.
- **[HIPÓTESE]** suposição ainda sem evidência; precisa de teste.
- **[LACUNA]** informação que o manifesto não traz e que seria necessária.

Limitações desta avaliação: (1) os dois "relatórios de pesquisa anexados" citados pelo manifesto (seções 2.1, 2.3, 25) não foram fornecidos; tudo que se sabe deles vem da auditoria feita pelo próprio manifesto na seção 25. (2) A página atual de Termos de Uso do ZAP não pôde ser aberta pelas ferramentas disponíveis; a análise jurídica abaixo trata o scraping como risco não quantificado, não como risco avaliado. (3) Nenhum dado do scraper do ZAP mencionado na seção 8.2 foi examinado; não há como confirmar volume, cobertura ou qualidade.

---

1. Avaliação executiva e veredito preliminar

Veredito preliminar: o manifesto é um documento de governança intelectual excepcional e um documento de produto ainda inexistente.

O texto é, em sua maior parte, uma declaração de método: como separar observação de inferência (seção 11), como classificar maturidade de features (seção 16), como registrar hipóteses (seção 3.2), o que não prometer (seção 26). Esse rigor é raro em projetos nessa fase e deve ser preservado integralmente. Ele também é a principal defesa do projeto contra o modo de falha mais comum do segmento, demonstrado em outubro-novembro de 2025 quando o Zillow retirou os scores de risco climático da First Street de mais de um milhão de anúncios após reclamações de uma MLS californiana sobre a precisão do modelo de inundação (RISMedia, 2 dez 2025; Zillow, atualização do produto). O manifesto antecipa exatamente esse risco (seções 1.4, 11.3, 24).

Mas o documento adia todas as decisões que transformariam o método em produto. Ele mesmo diz que "não fecha ainda o MVP" (cabeçalho e seção 29), lista 14 questões abertas (seção 30) e descreve um "universo funcional" de cerca de 45 capacidades (seção 6) sem hierarquia. O resultado é uma tese de produto que afirma, ao mesmo tempo, que o produto pode começar por uma análise sob demanda de um único anúncio (seção 5.3) e que precisa de um Property Evidence Graph, um Hidden Signals Engine, um Decision Engine, um Visit Companion, um Market Intelligence e um Building Memory (seção 4). Nenhum desses seis módulos tem um experimento de validação com dados reais concluído; todos estão em M0 ou M1 pela taxonomia do próprio manifesto (seção 16).

Cinco conclusões principais desta due diligence:

1. **O problema técnico central está subdimensionado.** O manifesto trata resolução de identidade (anúncio → unidade → edifício → lote) como um dos módulos (4.1, 9.3, 20.2). Na prática brasileira ela é o pré-requisito de quase tudo: anúncios de portais frequentemente omitem o número do logradouro e o nome do edifício, e sem o edifício resolvido nenhum cruzamento com registro oficial, setor de risco, lote ou documento é válido. Este é o "hardest technical problem" e deveria ser o primeiro experimento, não um serviço entre oito (seção 20).

2. **A dependência de dados de anúncios por scraping é uma fragilidade estrutural, não um risco periférico.** Três dos seis módulos (Market Intelligence, Hidden Signals, Building Memory via histórico de anúncios) dependem de coleta longitudinal de portais cujos termos o manifesto reconhece como provavelmente restritivos (8.2). O manifesto trata isso corretamente como risco jurídico, mas continua desenhando a arquitetura de referência (9.1) com "anúncios autorizados / snapshots" como primeira fonte. [INFERÊNCIA] A prática de mercado no Brasil é intensa (a EEmovel declara raspar cerca de 11 mil sites e 20 milhões de anúncios por dia, Baguete, jul 2025), o que mostra viabilidade operacional, não licitude.

3. **A "inteligência" descrita ainda não se distingue de agregação.** A seção 2.2 define o diferencial como conectar, contextualizar, cruzar, priorizar e explicar. Das cinco operações, as três primeiras são o que Sprift (Reino Unido) já faz comercialmente desde 2016 com 300+ pontos de dados por imóvel ligados por UPRN (Sprift), e o que um agente genérico de LLM já faz em protótipos de hackathon a partir de uma URL de anúncio (Homie, Singapura, maio 2026). O valor defensável está nas duas últimas (priorizar e explicar com proveniência), e é exatamente nelas que o manifesto é menos concreto.

4. **A experiência de primeiro uso não está desenhada.** A seção 5.3 lista cinco "possibilidades a testar" para a entrada e a seção 5.4 propõe escolhas pareadas inspiradas em apps de relacionamento. Não há um fluxo definido do tipo "usuário cola URL → o que o sistema faz → o que aparece em 60 segundos". Sem esse fluxo, não é possível estimar tempo até o primeiro valor, taxa de conclusão ou quais entradas realmente precisam do usuário.

5. **As partes mais fortes do manifesto são as que menos aparecem no pitch implícito.** "Unknowns as a feature" (7.4), o Evidence Ledger (4.7), a escala de confiança com wording permitido (seção 11) e o leitor de atas com citação de trecho (6.2, 10.5) são as capacidades com maior razão entre valor para o usuário e risco de falsa garantia. Elas podem ser construídas com dados fornecidos pelo próprio usuário e dados oficiais abertos, sem depender de scraping. O manifesto as trata como peças de um sistema maior; esta avaliação as trata como o núcleo.

---

2. Reconstrução da solução efetivamente proposta

Lendo o manifesto como um todo, a solução proposta pode ser reconstruída assim (as referências entre parênteses são seções do manifesto):

Problema. Existe um "vazio da decisão" entre encontrar um anúncio e decidir se vale a pena morar ali (2.1). A unidade de valor é a decisão de moradia, não o anúncio (1.2).

Usuário. Pessoa física avaliando imóvel para alugar ou comprar para morar, B2C, uso intenso por transação e não diário (2.4). Corretores e B2B2C ficam no horizonte (2.4, 27.I).

Entrada. URL de anúncio, endereço, imagens/documentos, ficha manual ou restrições declaradas (5.3). Nenhuma definida como padrão.

Processamento. Seis módulos (4.1 a 4.7): grafo de evidências com 13 tipos de entidade; motor de sinais compostos baseado em regras e modelos tabulares; motor de decisão que combina restrições, preferências e confiança; companheiro de visita com fotos, áudio e medições; inteligência de mercado com comparáveis e faixa de preço anunciado; memória longitudinal do edifício; ledger de evidência com metadados por claim (11.1).

Saída. Relatório em quatro camadas (5.1) com cartões de evidência de sete tipos (5.2), comparação e contrafactuais (5.5), e a assinatura "você não perguntou, mas deveria saber" (5.6).

Dados. Scraper do ZAP como laboratório sob revisão jurídica (8.2, 14); dados abertos do Recife, OSM, Sentinel-2, documentos do usuário; fontes de parceria como futuro (8.3 a 8.9).

Engenharia. Stack Python/DuckDB/PostGIS/FastAPI, sem Spark ou microsserviços (9.5); oito componentes de referência (20).

Validação. Backlog de hipóteses com critério de parada (17.5), entrevistas, "relatório concierge" manual (17.2), testes com dataset (17.3), métricas de decisão, rigor, confiança e produto (23).

Roteiro. Oito fases de A a H (21), sem cronograma; equipe de 3 a 7 pessoas em cinco frentes (22).

O que a reconstrução revela: a solução é um sistema de inteligência de evidências genérico cujo primeiro caso de uso não foi escolhido. O manifesto reconhece isso (29, último item; 30, questão 10). A consequência prática é que a arquitetura (seções 4, 9, 20) foi desenhada para o universo funcional completo (seção 6), não para a primeira experiência que demonstraria valor.

---

3. Crítica detalhada do manifesto, por seção

Resumo executivo e seção 1 (manifesto)

Forte. A frase-tese é precisa e evita as armadilhas do setor. Os dez princípios inegociáveis (1.5) são operacionalizáveis: cada um pode virar um teste de aceitação de um cartão de evidência. A lista de "o que não queremos construir" (1.4) é mais útil que a maioria dos roadmaps.

Fraco. A seção 1.3 apresenta seis "experiências desejadas" e as rotula corretamente como hipóteses. Mas nenhuma delas vem acompanhada de uma estimativa de que fração dos imóveis de Recife produziria tal descoberta. Exemplo: "o apartamento parece perto do parque, mas a rota real exige um desvio grande" só gera valor se a diferença entre distância euclidiana e distância de rede for grande em uma parcela relevante dos anúncios. Isso é mensurável hoje com OSM e openrouteservice, e não foi medido. [LACUNA] Taxa de ocorrência de cada "descoberta" candidata em uma amostra real.

Seção 2 (problema estratégico)

Forte. A seção 2.3 recusa explicitamente a tese de que "portais escondem riscos" e a 25.3 reforça. Isso é correto: [FATO] o Zillow, o Redfin, o Realtor.com e o Homes.com integraram dados de risco da First Street em anúncios (First Street, set 2024; MassLandlords, 2026). Portais podem e integram informação de risco quando ela existe de forma padronizada.

Fraco. A seção 2.2 lista cinco operações (conectar, contextualizar, cruzar, priorizar, explicar) como "diferencial potencial", mas não prioriza entre elas. [INFERÊNCIA] "Conectar" e "cruzar" são commodities técnicas; o que não é commodity no Brasil é a base de dados conectável (identidade de edifício + registros municipais resolvidos), e isso o manifesto só reconhece na seção 18.2. A seção 2.4 define o B2C como foco inicial sem discutir a assimetria econômica óbvia: o B2C paga pouco e usa raramente ("uso intenso por transação"); Sprift, a referência mais próxima que existe, é B2B2C para profissionais (Sprift FAQ). O manifesto não trata essa assimetria como risco (ela não aparece na seção 24).

Seção 3 (tese de inovação: inteligência de evidências)

Forte. A seção 3.2 exige nove campos por hipótese de sinal, incluindo confounders, limiar mínimo e wording permitido. Isso é um protocolo científico aplicado a produto; deve ser mantido como gate.

Fraco. As sete combinações de sinais da seção 3.1 são todas de tipo "A + B + C → hipótese sobre X". Nenhuma vem com estimativa de poder discriminante. Há um risco metodológico que o manifesto nomeia na 10.3 (ocorrências de drenagem correlacionam com participação cívica) mas não resolve: para validar um sinal composto é preciso um rótulo de verdade (alagou ou não, é quente ou não, é barulhento ou não) em escala de unidade. Esses rótulos não existem publicamente, e o próprio manifesto os coloca como "ground truth de campo" a ser coletado (18.4). Em outras palavras, o Hidden Signals Engine não pode ser validado antes de existir um produto em uso gerando feedback. Isso inverte a ordem proposta nas fases B e C do roteiro (seção 21).

A seção 3.3 (descoberta acionável em quatro partes) é a melhor definição de unidade de produto do documento. Ela é incompatível com um "motor de sinais" probabilístico de baixa confiança, porque exige "quais evidências sustentam a observação". [INFERÊNCIA] Na prática, as descobertas acionáveis de alta confiança virão de registros oficiais e documentos, não de sinais compostos modelados.

Seção 4 (arquitetura de produto)

Forte. A separação Listing / PropertyUnit / Building / Parcel / Address (4.1) é correta e necessária. A exigência de que uma inferência dependa de evidências específicas e não "de toda a base" é a decisão de arquitetura mais importante do documento.

Fraco. Seis módulos para uma equipe de 3 a 7 pessoas (22) em fase M0/M1 é escopo de plataforma, não de produto. O Visit Companion (4.4) e o Building Memory (4.6) têm requisitos de hardware, consentimento, moderação e governança (12.4) que, somados, excedem o restante do produto. O Decision Engine (4.3) pressupõe preferências do usuário que a seção 5.4 admite não saber como coletar sem questionário longo. O Market Intelligence (4.5) é a área mais contestada por incumbentes: [FATO] o QuintoAndar opera o QPreço para indicar se um valor está acima, abaixo ou na média da região (seucreditodigital, 2025); [FATO] o ZAP mantém a DataZap para AVMs e o índice FipeZap de preços anunciados, hoje cobrindo 56 cidades na série de venda residencial (Baguete; Sienge, 2026).

[LACUNA] O manifesto não diz qual módulo é construído primeiro nem qual pode ser comprado ou integrado em vez de construído.

Seção 5 (relatório e experiência de decisão)

Forte. Progressive disclosure em quatro camadas (5.1) e cartões com semântica explícita (5.2) são boas decisões. Os tipos "Desconhecido" e "Precisa de especialista"

são incomuns e valiosos.

Fraco. A seção 5.3 não escolhe a entrada padrão. A seção 5.4 propõe onboarding adaptativo com escolhas pareadas, mas o manifesto já diz (17.4) que não sabe se isso é melhor que filtros. Como a personalização depende disso, e o Decision Engine depende da personalização, há uma cadeia de dependências não validadas: entrada → preferências → decisão. A seção 5.5 (contrafactuais) exige cobertura de inventário que o próprio manifesto diz não ter (5.3, último parágrafo). A 5.6 ("você não perguntou, mas deveria saber") é a melhor ideia de UX do documento e não tem nenhum experimento associado na seção 17.

Seção 6 (universo funcional)

Forte. Cada capacidade tem uma coluna "limite fundamental", o que impede promessas indevidas.

Fraco. Cerca de 45 capacidades em sete domínios, todas no mesmo nível. Não há nenhum critério aplicado, embora a seção 28 defina oito dimensões de avaliação. [INFERÊNCIA] Aplicando as próprias dimensões da seção 28 (impacto na decisão, dor, descobribilidade manual, disponibilidade e legitimidade dos dados, validade, novidade real, alavancagem técnica, risco), poucas capacidades passam em todas: leitor de atas e balancetes, registros oficiais do edifício, checklist documental, acesso real de caminhada com declividade, custo mensal total e exposição solar. As demais falham em dados (ruído, ventilação, custo de climatização), em validade (conforto térmico, risco de acesso em chuvas) ou em novidade (comparáveis, faixa de preço, isócronas).

Seções 7 e 18 (diferenciais e vantagem difícil de copiar)

Forte. Reconhecer que "um concorrente pode copiar uma tela" e que o difícil é "histórico de dados limpos, contratos, metodologias validadas, relações locais" (2.3, 18) é correto.

Fraco. Dos seis diferenciais candidatos (7.1 a 7.6), quatro dependem de ativos cumulativos que só existem depois de anos de operação (memória longitudinal, ground truth de campo, preferências reveladas, confiança). Para a primeira versão, os únicos diferenciais acessíveis são 7.1 (auditoria orientada por evidências) e 7.4 (unknowns as a feature). Nenhuma matriz competitiva foi entregue (7.6 promete para "etapa posterior"). A seção 6 desta avaliação supre parcialmente isso.

Seção 8 (dados)

Forte. Os dez princípios (8.1) são excelentes. A seção 8.2 é honesta sobre o ZAP. A 8.6 corrige o uso indevido de Strava. A 8.7 alerta sobre restrições de cache da Google Maps Platform.

Fraco. O catálogo de fontes está incompleto para o que a arquitetura exige, e algumas fontes públicas brasileiras muito relevantes não aparecem:

- [FATO] O IBGE publicou em 2024 o CNEFE do Censo 2022 com coordenadas para cerca de 106 milhões de endereços, pela primeira vez 100% georreferenciado (IBGE; metadados). É a base mais próxima de um "registro de endereços nacional" e não é citada.
- [FATO] O Portal de Dados Abertos do Recife publica o conjunto "Edificações - Lotes" (desenhos das áreas construídas nos lotes), em GeoJSON sob ODbL, atualizado em março de 2026 (dados.recife.pe.gov.br). O manifesto cita apenas o dataset de Defesa Civil.
- [FATO] O Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM) publica setorizações de áreas de alto e muito alto risco por município, com dados vetoriais SIG, no repositório RIGeo (exemplo para Igarassu, PE: rigeo.sgb.gov.br). Não é citado.
- [FATO] A Defesa Civil do Recife identifica 21 áreas críticas de risco alto (R3) e muito alto (R4), com 206,7 mil pessoas em áreas monitoradas pelo CEMADEN (Brasil de Fato, mai 2024).
- [FATO] Existe desde o Provimento CNJ 143/2023 o Código Nacional de Matrícula (CNM), identificador único nacional de matrículas de registro de imóveis, com consulta pública de validade em cnm.onr.org.br (CNJ; IRIB). Ele não resolve a identidade a partir de um anúncio (o CNM não é público por endereço), mas é a chave canônica para a camada documental quando o usuário fornece a matrícula.

[LACUNA] Não há avaliação de cobertura de edifícios no OSM para Recife, nem de qualidade das coordenadas do CNEFE em edifícios verticais (o IBGE documenta que coordenadas de apartamentos podem ser estimadas a partir de endereços com o mesmo número no logradouro, IBGE).

Seções 9 e 20 (engenharia e arquitetura de referência)

Forte. Stack enxuta (9.5), contratos de dados (9.4), separação de IDs (9.3). A recusa de Spark, Kubernetes, GNNs e vector databases é madura.

Fraco. A arquitetura lógica (9.1) é um pipeline de data warehouse geoespacial. Isso é adequado para pesquisa, mas o produto descrito na seção 5 é uma aplicação sob demanda: uma URL entra, um relatório sai em segundos. Os dois modos de operação (batch longitudinal e on-demand por imóvel) têm requisitos muito diferentes e o manifesto não os distingue. [INFERÊNCIA] O modo on-demand pode funcionar sem a base longitudinal; o inverso não é verdade. Isso sugere que o on-demand deve ser construído primeiro e o batch só quando houver fonte lícita.

Seção 10 (ML e validade)

Forte. A seção 10.1 (preço anunciado não é valor transacionado) e a 10.2 (anúncio desaparecido não é vendido) estão corretas e são frequentemente ignoradas por concorrentes.

Fraco. O benchmark de AVMs que o manifesto não traz: [FATO] o Zillow publica erro mediano nacional de cerca de 1,8% a 1,9% para imóveis à venda e de cerca de 7% para imóveis fora do mercado (dados de 2026 citados em Naperville.com e TheClose). A diferença é inteiramente explicada por ter ou não o preço pedido como feature. Isso significa que um modelo de "faixa de preço anunciado" treinado em anúncios aprende sobretudo a reproduzir o preço pedido com ruído; sua utilidade para o consumidor é detectar outliers, não "valor". O manifesto chega perto disso (6.1, Anomalias de preço) mas não tira a conclusão: preço não deve ser um módulo central.

Seções 11 e 12 (rigor, linguagem, privacidade)

Forte. A escala de seis categorias de confiança com wording (11) é a contribuição mais reutilizável do documento. A lista de afirmações proibidas (11.3) deveria virar testes automatizados do gerador de texto. A seção 12 trata LGPD corretamente.

Fraco. Nenhuma. Esta é a parte mais madura do manifesto. A única observação é que a escala precisa de uma sétima categoria: "declarado pelo anunciante" (informação que vem do anúncio e não foi verificada), que é a mais frequente no primeiro uso.

Seção 13 (inspeção de campo)

Forte. A lista 13.2 (o que não pode ser inferido de um celular) é exemplar.

Fraco. O fluxo de inspeção assistida (13.4) pressupõe que o usuário prepara, visita e processa dentro do produto. Isso exige que o produto já tenha valor antes da visita, o que é a parte não desenhada. [FATO] Apple RoomPlan exige verificação de suporte do aparelho (citado pelo próprio manifesto). [INFERÊNCIA] A fração de usuários brasileiros com iPhone com LiDAR é pequena e não quantificada. Áudio ambiente de curta duração tem valor probatório baixo (o manifesto admite em 6.3). Visão computacional em fotos de visita tem o problema de rótulo: não há conjunto de fotos de Recife com laudo de engenharia associado.

Seções 14 e 15 (dataset e Recife)

Forte. A seção 14.3 (o que o dataset não prova) é correta. A 15.2 (prédios-caixão) trata o tema com a cautela necessária.

Fraco. [LACUNA] O dataset não é descrito: quantos anúncios, de quando a quando, com que campos, com que taxa de endereço completo, com quantos snapshots. Sem isso, nenhuma das "perguntas exploratórias" da 14.1 pode ser priorizada. A 15.2 menciona listas oficiais de prédios-caixão mas não identifica onde elas estão nem se são públicas por endereço; a notícia da CAIXA citada fala de 648 unidades em 55 prédios e de parâmetros ligados a até 431 edifícios. [LACUNA] Existência, formato e licitude de uso de uma lista nominal de edifícios interditados ou em acordo.

Seção 16 (taxonomia de maturidade)

Forte. M0 a M5 é a ferramenta de governança mais útil do manifesto.

Fraco. O manifesto não aplica a própria taxonomia a nenhuma de suas features. A seção 9 desta avaliação faz isso.

Seção 17 (pesquisa e validação)

Forte. O "relatório concierge" (17.2) é o experimento correto e barato.

Fraco. Os experimentos da 17.3 testam componentes (preço, alagamento, duplicação, atas, visão) sem testar o produto. Falta o experimento mais importante: dado um anúncio real, qual fração das descobertas do relatório concierge o usuário (a) não conhecia, (b) considera relevante, (c) consegue verificar. A seção 23.1 define essas métricas mas a 17 não as conecta a um experimento.

Seções 21 a 24 (roteiro, equipe, métricas, riscos)

Forte. O critério "passagem entre fases pela evidência, não pelo código" (21, último parágrafo). As métricas que não devem ser suficientes (23.5).

Fraco. O roteiro A-H é sequencial por módulo, o que significa que a "experiência de decisão" (fase D) só é prototipada depois do laboratório de dados (B) e da prova de sinais (C). Esta avaliação recomenda inverter: prototipar a experiência com dados manuais primeiro (o próprio 17.2 sugere) e usar os sinais apenas quando validados. O registro de riscos (24) omite dois riscos de primeira ordem: (a) **substituição por LLMs genéricos**: [FATO] um levantamento da Veterans United citado em 2025 indica que cerca de 1 em 3 compradores americanos já usou alguma ferramenta de IA na busca por imóvel (Neuhaus RE); [FATO] o QuintoAndar passou a oferecer busca dentro do ChatGPT em março de 2026 (Portas); (b) **inviabilidade econômica do B2C** com uso por transação, discutida na seção 2 desta avaliação.

Seção 25 (auditoria das pesquisas anexas)

Forte. Integralmente. Esta seção é o que diferencia o manifesto de um deck de startup. As correções sobre estatísticas de arrependimento, anúncios fantasma, rachaduras, Strava, Sentinel-2 e InSAR estão todas corretas.

Seções 26 a 32

Forte. A promessa e as não-promessas (26) são coerentes com o resto. As 14 questões abertas (30) são as perguntas certas.

Fraco. As "ideias de horizonte" (27) somam dez linhas de produto adicionais. A seção 28 define um critério de oito dimensões e a 29 lista decisões já tomadas, mas nenhuma decisão da 29 resulta da aplicação do critério da 28. O manifesto termina sem escolher.

---

4. Principais forças e fraquezas

Forças (preservar)

#	Força	Onde	Por que importa
F1	Separação observação / registro oficial / inferência / sinal exploratório / desconhecido / especialista, com wording	11	É a defesa contra o modo de falha que derrubou o score climático do Zillow em 2025
F2	Evidence Ledger com proveniência por claim	4.7, 11.1	Permite auditoria, correção e expansão profissional
F3	"Unknowns as a feature"	7.4, 11.2	Único diferencial de UX que nenhum portal tem incentivo para copiar
F4	Leitor de atas e balancetes com citação de página e status	6.2, 10.5	Dados fornecidos pelo usuário: sem scraping, alto valor, [INFERÊNCIA] espaço vazio no Brasil (ferramentas de IA condominial existentes são para síndicos e administradoras, não para compradores: SíndicoNet)
F5	Taxonomia de maturidade M0 a M5	16	Impede que demo vire promessa
F6	Princípios de dados e linhagem	8.1, 9.2, 9.4	Condição para vender a terceiros no futuro
F7	Auditoria crítica das pesquisas anexas	25	Mostra que a equipe sabe distinguir evidência de narrativa
F8	Recife como laboratório, com fontes oficiais nomeadas	8.3, 15	Foco geográfico permite resolver identidade com dados municipais

Fraquezas (resolver)

#	Fraqueza	Onde	Severidade
W1	Nenhum caso de uso inicial escolhido; arquitetura desenhada para o universo completo	4, 6, 21, 29, 30	Alta

#	Fraqueza	Onde	Severidade
W2	Resolução de identidade tratada como módulo e não como pré-requisito e maior risco técnico	4.1, 9.3, 20.2	Alta
W3	Dependência estrutural de scraping de portais para 3 de 6 módulos	4.5, 4.6, 8.2, 9.1	Alta
W4	Experiência de primeiro uso não desenhada; entrada e personalização indefinidas	5.3, 5.4	Alta
W5	Hidden Signals Engine não validável sem ground truth que só existe após uso	3.1, 3.2, 10.3, 18.4	Média-alta
W6	Preço tratado como módulo central em área dominada por incumbentes (QPreço, DataZap, FipeZap)	4.5, 6.1, 10.1	Média
W7	Visit Companion e Building Memory com custo de governança desproporcional ao estágio	4.4, 4.6, 12.4, 13	Média
W8	Modelo econômico B2C por transação não discutido como risco	2.4, 24	Média
W9	Substituição por LLMs genéricos e agentes não listada como risco	24	Média
W10	Catálogo de fontes incompleto (CNEFE, lotes do Recife, SGB, CNM ausentes)	8	Baixa (fácil de corrigir)
W11	Dataset do ZAP não descrito	14	Baixa (fácil de corrigir)

---

5. Avaliação de tecnologia e inovação

Avaliando separadamente, como pede o escopo:

5.1 Novidade tecnológica

Baixa a moderada. Nenhum componente individual é novo:

- Resolução probabilística de entidades é problema resolvido em ferramentas abertas; [FATO] Splink (UK Ministry of Justice) implementa Fellegi-Sunter com DuckDB e linka um milhão de registros em cerca de um minuto em laptop (GitHub; PyPI).

- Isócronas com rede de pedestres e elevação são commodity; [FATO] openrouteservice oferece isócronas, elevação e POIs gratuitamente com limites diários (500 isócronas/dia no plano padrão) e pode ser hospedado localmente sem limites (openrouteservice plans).
- Exposição solar com geometria 3D de edifícios existe como produto; [FATO] Shadowmap oferece app e API ("Sunscore" de 0 a 100 por edifício com base em terreno, prédios e árvores) (Shadowmap API; Shadowmap para quem busca imóvel).
- Modelagem de ruído por propagação a partir de tráfego, aeroportos e POIs existe desde 2015 nos EUA (HowLoud Soundscore), embora com crítica de que médias de 24 h não refletem a experiência noturna (Architect Magazine; Acoustic Ecology Institute).
- Extração de eventos de documentos com citação de página é capacidade padrão de LLMs atuais com document parsing.

O que seria tecnicamente novo: a combinação de (a) resolução de edifício a partir de anúncios brasileiros com endereço incompleto, (b) cruzamento com registros municipais e geológicos oficiais, (c) ledger de proveniência por claim em linguagem calibrada. Isso é engenharia de integração sob restrições locais, não ciência nova. Deve ser apresentado como tal.

5.2 Inovação de produto

Moderada a alta, se executada. A combinação "unknowns as a feature" + "você não perguntou, mas deveria saber" + "precisa de especialista" como cartões de primeira classe não tem precedente identificado nesta pesquisa. Sprift mostra 300 datapoints; Zillow mostrava scores; Homie dá um veredito "Buy / Negotiate / Skip" em 0 a 10 (lablab.ai). Nenhum deles organiza a saída em torno do que não se sabe e do que verificar. [HIPÓTESE] Essa inversão aumenta confiança e decisão; precisa de teste (seção 10 desta avaliação).

5.3 Melhoria de fluxo de trabalho

Alta. Hoje a pessoa em Recife que quer saber se um edifício está em setor de risco precisa abrir o portal de dados, baixar um GeoJSON ou PDF do SGB e localizar o lote. Reduzir isso a "cole a URL" é uma melhoria real, desde que a identidade do edifício esteja correta. O mesmo vale para ler 24 meses de atas de assembleia.

5.4 Vantagem de dados

Nula no início; potencialmente alta em 18 a 36 meses. Todas as fontes lícitas são públicas e acessíveis a qualquer concorrente. A vantagem só se acumula com (a) tabela de resolução de edifícios de Recife curada e validada, (b) corpus de documentos condominiais fornecidos por usuários (com consentimento e sem compartilhamento),

(c) feedback de verificação pós-visita. O manifesto sabe disso (18) mas não desenha o mecanismo de coleta.

5.5 Diferenciação competitiva

Condicional. Contra portais: eles otimizam descoberta e conversão ([FATO] o Grupo OLX reporta que usuários de busca conversacional fazem o dobro de contatos com anunciantes, InfoMoney, ago 2026); PropSight otimizaria a decisão pós-descoberta. Isso é um posicionamento defensável enquanto os portais ganharem por contato gerado. Contra LLMs genéricos: a diferença só existe se PropSight tiver dados resolvidos e verificados que o LLM não acessa com confiabilidade, e se a saída for auditável. Contra B2B (EEmovel, DataZap): eles servem corretores com comparáveis e captação; não há sobreposição no núcleo documental e de risco territorial.

---

6. Benchmarks competitivos e tecnológicos independentes

Todas as entradas abaixo foram verificadas em 9 de outubro de 2026. "Não documentado" significa que a capacidade não foi encontrada nas fontes consultadas, não que não exista.

Solução	Tipo	Entrada	O que faz (verificado)	Fontes de dados
Sprift (UK)	Inteligência de imóvel B2B2C	Endereço ou CEP	Dashboard e relatórios com 300+ datapoints por imóvel (preços de venda, EPC, planejamento, risco de inundação, radon, lease, banda larga), gerados em segundos, white-label para corretores, financeiras e advogados	Ordnance Survey, Royal Mail, Environment Agency, Land Registry, Ofcom, VOA, ONS, Google Maps; tudo ligado por UPRN (Sprift)
Zillow + First Street (EUA)	Portal com risco climático	Anúncio	Mostrou scores de inundação, incêndio, vento, calor e ar por imóvel de set/2024 a nov/2025; hoje linka	Modelos proprietários First Street

Solução	Tipo	Entrada	O que faz (verificado)	Fontes de dados
			para o site da First Street	
QuintoAndar (BR)	Portal transacional	Busca por linguagem natural, voz	Busca generativa com tags de compatibilidade ("não tem vaga coberta"); QPreço (acima/abaixo/na média); busca dentro do ChatGPT desde mar/2026; assistente Domi para imobiliárias; promete monitorar se anúncios foram transacionados até fim de 2026; anuncia R$ 2 bi em IA (Seu Dinheiro, jun 2026; ImobiReport, ago 2026)	Dados próprio de anúncios e transações
Grupo OLX / ZAP / Viva Real (BR)	Portal de classificados	Busca conversacional, voz	Busca por IA, assistente Izi, DataZap (AVM), índice FipeZap (preços anunciados, 56 cidades)	Base própria anúncios
EEmovel (BR)	Inteligência B2B para corretores	Carteira do corretor	Captação, avaliação e gestão com base de 30+ milhões de imóveis obtida por scraping de ~11 mil sites (Baguete)	Scraping massivo

Solução	Tipo	Entrada	O que faz (verificado)	Fontes de dados
Homie (SG, hackathon mai/2026)	Agente LLM	URL de anúncio HDB	Consulta oito fontes oficiais de Singapura em paralelo + visão nas fotos; veredito Buy/Negotiate/Skip com nota 0 a 10 em ~2 minutos (lablab.ai)	APIs governament abertas de Singapura
ChatGPT / Claude genéricos	Assistente	Texto, PDFs, fotos	Resumo de documentos de condomínio, geração de perguntas para o corretor, identificação de riscos ambientais conhecidos, estimativa de idade de equipamentos por foto (Luxury Presence, 2026)	Conhecimento geral + busca
Shadowmap (AT)	App e API de luz solar	Coordenada / endereço	Simulação de sol e sombra com 3D de prédios, terreno e árvores; API Sunscore 0 a 100 por edifício (shadowmap.org/api)	Bases 3D abertas e proprietárias
HowLoud Soundscore (EUA)	Índice de ruído por endereço	Endereço	Modelo de propagação com tráfego, aeroportos e POIs; licenciado a MLS e avaliadores	Modelos FHWA/FAA + base de POIs
openrouteservice (DE)	Geo-API aberta	Coordenadas	Isócronas, elevação, POIs, rotas a	OSM

Solução	Tipo	Entrada	O que faz (verificado)	Fontes de dados
			pé/cadeirante; self-host sem limites (plans)	
Splink (UK MoJ)	Biblioteca de record linkage	Tabelas	Fellegi-Sunter não supervisionado, DuckDB, diagnósticos interativos	n/a
CNEFE 2022 (IBGE)	Base de endereços	n/a	~106 milhões de endereços com coordenadas (IBGE)	Coleta censitária
Dados Abertos Recife	Portal municipal CKAN	n/a	Lotes, edificações (GeoJSON, ODbL, mar/2026), Defesa Civil, bairros, quadras	Prefeitura
SGB/CPRM RIGeo	Setorização de risco	n/a	Polígonos de risco alto e muito alto por município, SIG vetorial	Serviço Geológico
CNM / ONR	Identificador registral	Matrícula	Validação pública de código de matrícula; certidões eletrônicas	Registros de imóveis

Conclusões do benchmark:

1. O padrão de produto mais maduro (Sprift) é B2B2C por endereço, com identidade canônica, e vende relatório compartilhável. O manifesto quer B2C por anúncio.
2. Os incumbentes brasileiros investem em descoberta, conversa e preço. Nenhum tem produto documentado de due diligence territorial e documental para o consumidor. [INFERÊNCIA] Esse é o espaço aberto, e ele é estreito.

3. A síntese por LLM é gratuita e disponível. O que não é disponível é a resolução de identidade local e a proveniência.
4. Três capacidades do universo funcional (exposição solar, isócronas, deduplicação) devem ser integradas, não construídas.

---

7. Crítica da jornada de primeiro uso

Cenário realista: pessoa procurando aluguel em Recife abre o PropSight pela primeira vez, cola a URL de um anúncio do ZAP ou do QuintoAndar e quer saber se vale a pena visitar.

O que o manifesto oferece para esse cenário: a seção 5.3 diz que "o sistema extrai o que puder, apresenta o que entendeu e pede correção apenas nos campos importantes e incertos". É a única frase de desenho de fluxo do documento.

O que falta decidir, e a avaliação desta due diligence para cada ponto:

Decisão	Avaliação
Entrada mínima	URL de anúncio é suficiente para iniciar. [INFERÊNCIA] De um anúncio típico extraem-se preço, condomínio, IPTU (quando informado), área, quartos, vagas, andar (às vezes), nome do edifício (às vezes), bairro e logradouro (quase sempre), número (raramente), fotos e descrição. Endereço completo é a exceção.
O que pode ser inferido sem o usuário	Bairro e trecho de rua → candidatos de lote e edificação (dados do Recife + CNEFE + OSM). Nome do edifício, quando presente, reduz os candidatos a um ou dois. Custo mensal total (aluguel + condomínio + IPTU/12) quando os campos existem. Consistência interna (área vs. número de quartos vs. faixa de condomínio).
O que realmente exige o usuário	**Confirmar o edifício** quando há mais de um candidato (uma tela com dois ou três pinos no mapa). Esta é a única entrada obrigatória defensável. Tudo o mais (orçamento, rotina, restrições) deve ser opcional e pedido depois do primeiro resultado.
Localização, voz, fotos, documentos	Localização do usuário: não no primeiro uso (privacidade, 12.2; valor baixo antes de saber onde ele trabalha). Voz: sem valor demonstrado. Fotos: já estão no anúncio. Documentos: alto valor, mas o usuário raramente os tem antes da visita; pedir como passo 2 ("peça ao corretor estes documentos").
O que ver primeiro	O manifesto diz "principais pontos positivos e para investigar" (5.1). [INFERÊNCIA] O primeiro bloco deve ser a **identidade confirmada** (foto do edifício, endereço resolvido, grau de

Decisão	Avaliação
	confiança), porque tudo abaixo depende dela e porque é a primeira prova de que o sistema "entendeu" o anúncio.
Dados faltantes ou contraditórios	O manifesto tem o cartão "Desconhecido" e "Inconsistência" (5.2). Falta uma regra: quando a identidade do edifício tem confiança abaixo de um limiar, o relatório deve mostrar apenas o que vale para a rua/microárea e marcar explicitamente o que não pôde ser verificado.
Conversão em ação	Checklist de visita e perguntas ao corretor (camada 4 da 5.1). Isso deve ser gerado a partir dos desconhecidos, não de um template fixo.

Comparação de modelos de interação:

Modelo	Esforço do usuário	Tempo até valor	Risco	Veredito
A. Questionário de preferências → análise	Alto	Minutos	Abandono antes do primeiro resultado	Rejeitar para primeiro uso (o próprio manifesto duvida, 17.4)
B. URL → relatório completo automático	Mínimo	~60 s	Identidade errada propaga erros	Aceitar, com confirmação de edifício como único passo obrigatório
C. URL → relatório progressivo que pede dados conforme necessário	Baixo	~60 s para a camada 1; mais para as demais	Complexidade de estado	**Recomendado**: é B com pedidos contextuais ("se você enviar as atas, posso verificar X")
D. Extensão de navegador sobre o portal	Zero (contextual)	Imediato	Dependência do DOM do portal; risco de termos de uso; distribuição via lojas	Experimento posterior de distribuição, não produto inicial

Modelo	Esforço do usuário	Tempo até valor	Risco	Veredito
E. Chat ("pergunte sobre este imóvel")	Baixo	Variável	Sem estrutura de evidência; indistinguível do ChatGPT	Rejeitar como entrada principal (coerente com 19.2)

A jornada passo a passo recomendada está no documento de proposta (seção 4 de `PropSight_proposed_solution.md`).

---

8. Registro de lacunas e riscos críticos

Ordenado por severidade (impacto × probabilidade) e com grau de confiança desta avaliação.

G1. Resolução de identidade do edifício a partir de anúncios com endereço incompleto

- **Evidência:** o manifesto reconhece a importância (4.1, 9.3, 24 "Identidade errada") mas não mede. Anúncios brasileiros frequentemente omitem número e nome do edifício [INFERÊNCIA a partir da prática dos portais; precisa ser medido no dataset].
- **Consequência:** sem edifício resolvido, risco geológico, lote, licenças e documentos não podem ser associados; um falso positivo atribui risco ao prédio errado (dano reputacional e potencialmente jurídico).
- **Incerteza:** alta. Taxa de resolução automática desconhecida; pode ser de 30% ou de 80% dependendo do bairro e do anunciante.
- **Investigação proposta:** amostra de 200 anúncios de Recife rotulados manualmente (edifício correto confirmado por foto de fachada, Street View ou visita); medir top-1 e top-3 de candidatos a partir de logradouro + bairro + nome do edifício + fotos de fachada, usando lotes/edificações do Recife, CNEFE e OSM.
- **Critério de resolução:** [HIPÓTESE] ≥ 70% dos anúncios resolvidos a um único edifício com confiança alta; ≥ 90% resolvidos a até 3 candidatos; taxa de falso match em confiança alta < 2%. Abaixo disso, o produto precisa de confirmação humana sempre e o pitch de "cole a URL" perde força.
- **Confiança desta avaliação:** alta de que é o gargalo; baixa sobre a magnitude.

G2. Licitude e sustentabilidade da fonte de anúncios

- **Evidência:** 8.2 do manifesto; versão anterior dos termos do Grupo ZAP proibia scraping (link no manifesto). Esta avaliação não conseguiu ler os termos atuais.

Scrapers do ZAP são vendidos abertamente (ZenRows) e a EEmovel opera em escala, o que mostra tolerância prática, não permissão.

- **Consequência:** Market Intelligence, histórico de preço, duplicatas e Building Memory via anúncios dependem de fonte que pode ser cortada ou contestada.
- **Incerteza:** média. Risco jurídico real; risco operacional (bloqueio) alto.
- **Investigação:** parecer jurídico sobre os termos atuais; teste de produto sem base longitudinal (só o anúncio que o usuário colou, lido no momento, mais comparáveis obtidos por consulta pública pontual).
- **Critério de resolução:** o MVP não pode depender de snapshot longitudinal para gerar valor na camada 1.

G3. Ausência de ground truth para sinais compostos

- **Evidência:** 3.1, 10.3, 18.4.
- **Consequência:** nenhum sinal de calor, ruído, alagamento modelado ou condição pode passar de M1 sem rótulos; o Hidden Signals Engine fica indefinidamente em pesquisa.
- **Investigação:** aceitar que a primeira versão só exibe registros oficiais (M2 imediato por construção) e sinais físicos deterministicamente calculáveis (declividade da rota, distância de rede, exposição solar geométrica); coletar feedback pós-visita como primeiro rótulo.
- **Critério:** sinal só entra em produto com conjunto de validação ≥ 100 observações independentes e FP < 20% (hipótese).

G4. Economia do B2C por transação

- **Evidência:** 2.4 reconhece uso por transação; nenhuma seção discute preço, CAC ou frequência.
- **Consequência:** produto pode ter valor e não ter negócio; o precedente mais próximo (Sprift) vende a profissionais.
- **Investigação:** no teste concierge, medir disposição a pagar por relatório e perguntar a corretores se enviariam o relatório a clientes (modelo Sprift).
- **Critério:** ≥ 20% dos usuários do concierge pagariam valor equivalente a uma taxa de visita, ou ≥ 3 corretores usariam recorrentemente (hipóteses).

G5. Substituição por LLMs genéricos

- **Evidência:** benchmark seção 6; Homie; uso crescente de ChatGPT por compradores.
- **Consequência:** a camada "explicar" é commodity; se PropSight não tiver dados resolvidos e proveniência auditável, é indistinguível de um prompt bem escrito.
- **Investigação:** teste comparativo cego: mesmo anúncio analisado por PropSight concierge e por ChatGPT com busca; avaliar com rubrica (claims verificáveis,

claims falsos, descobertas novas).

- **Critério:** PropSight deve ter zero claims falsos e ≥ 2 descobertas verificáveis a mais por relatório; caso contrário o diferencial não existe.

G6. Experiência de primeiro uso não desenhada

- **Evidência:** 5.3, 5.4.
- **Consequência:** sem fluxo, não há como medir tempo até valor, taxa de conclusão ou correções manuais (23.1, 23.4).
- **Investigação:** protótipo navegável com dados do concierge; 10 sessões moderadas.
- **Critério:** camada 1 entendida sem explicação por ≥ 8 de 10 usuários; ≤ 1 campo obrigatório além da URL.

G7. Escopo de plataforma para equipe de 3 a 7

- **Evidência:** 4, 6, 20, 22.
- **Consequência:** risco de "escopo inflado" (24) já materializado no desenho.
- **Investigação:** aplicar a seção 28 a cada capacidade da seção 6 e publicar a tabela resultante.
- **Critério:** ≤ 8 capacidades em V1.

G8. Dados de Recife não auditados

- **Evidência:** 8.3 cita Defesa Civil; faltam lotes, edificações, SGB, CNEFE, OSM (cobertura de edifícios).
- **Consequência:** a tese "Recife como laboratório" é plausível mas não demonstrada.
- **Investigação:** catálogo de fontes com cobertura medida por bairro (uma semana de trabalho).
- **Critério:** cobertura de edificações cadastradas ≥ 80% nos 10 bairros com mais anúncios.

G9. Governança de Building Memory e crowdsourcing

- **Evidência:** 4.6, 12.4.
- **Consequência:** risco de difamação, manipulação de preço, LGPD.
- **Investigação:** adiar; não é V1.
- **Critério:** só após base de usuários e política jurídica.

G10. Visit Companion com sensores

- **Evidência:** 4.4, 13.3.
- **Consequência:** dependência de hardware (LiDAR) e de validação de visão sem rótulos.

- **Investigação:** adiar; manter apenas checklist textual gerado a partir dos desconhecidos.

G11. Relatórios de pesquisa anexos não auditáveis por terceiros

- **Evidência:** seção 25 corrige números dos relatórios; os relatórios não foram fornecidos.
- **Consequência:** qualquer estatística de mercado usada em pitch continua sem fonte.
- **Investigação:** pesquisa primária de dores (17.1) com 20 entrevistas.

---

9. Avaliação de maturidade técnica

Aplicando a taxonomia M0 a M5 do próprio manifesto (seção 16) às capacidades do universo funcional (seção 6) e aos módulos (seção 4). "Aspiração" significa que o manifesto a descreve; "demonstrada" exige evidência de dados ou código, que o manifesto não apresenta para nenhuma.

Capacidade	Nível hoje	Nível alcançável em 3 meses com dados lícitos	Observação
Extração de campos de um anúncio (URL)	M0	M2	Trivial com LLM + parsing; precisa medir taxa de erro por campo
Resolução de edifício	M0	M2 (com confirmação humana)	Gargalo G1
Custo mensal total	M0	M2	Determinístico; só depende de campos presentes
Registros oficiais do edifício e do lote (risco, Defesa Civil, SGB)	M0	M2 a M3	Depende de G1 e G8; sem modelagem, só interseção espacial com escala explícita
Acessibilidade real (rede de pedestres, declividade, travessias)	M0	M2	openrouteservice/OSMnx; validação de rede por bairro

Capacidade	Nível hoje	Nível alcançável em 3 meses com dados lícitos	Observação
Exposição solar geométrica	M0	M2	Integrar Shadowmap ou calcular com alturas de edifícios; sem planta interna
Leitor de atas e balancetes com citação	M0	M2	Dados do usuário; avaliação com conjunto rotulado
Checklist documental e perguntas ao corretor	M0	M2	Gerado a partir dos desconhecidos
Comparáveis e faixa de preço anunciado	M0	M1 (sem fonte lícita longitudinal)	Contestado por incumbentes; não priorizar
Histórico de preço, aparições e desaparecimentos	M0	M1	Depende de G2
Duplicatas	M0	M1 a M2	Splink; depende de G2 para ter corpus
Conforto térmico contextual, calor urbano	M0	M1	Sem rótulo de verdade; proxies (NDVI, LST) sem validação local
Ruído externo	M0	M1	Idem; HowLoud mostra que mesmo modelos maduros são contestados
Risco de acesso em chuvas intensas (modelado)	M0	M1	Exige calibração; registros oficiais de ocorrência são M2 sem modelo
Inspeção visual assistida (fotos)	M0	M1	Sem rótulos; alto risco de falso alarme
Geometria e área por LiDAR	M0	M0	Fração de aparelhos compatíveis não medida
Personalização por escolhas pareadas	M0	M1	Experimento de UX, não feature

Capacidade	Nível hoje	Nível alcançável em 3 meses com dados lícitos	Observação
Comparação e contrafactuais	M0	M1	Exige ≥ 2 imóveis analisados pelo mesmo usuário; só faz sentido após retenção
Building Memory / relatos de moradores	M0	M0	Governança não resolvida
Evidence Ledger (metadados por claim)	M0	M2	Estrutura de dados; implementar desde o primeiro cartão

Leitura: há um conjunto de nove capacidades que podem chegar a M2 em um trimestre sem scraping e sem modelos de ML, todas por integração de fontes oficiais e dados do usuário. Esse conjunto é o MVP natural. O restante é pesquisa.

---

10. Experimentos de validação recomendados

Ordenados pelo potencial de refutar rapidamente a premissa mais consequente. Limiares são hipóteses, não benchmarks.

#	Experimento	Premissa testada	Método	Métrica e limiar (hipótese)
E1	**Resolução de edifício**	"Cole a URL" é viável	200 anúncios reais de Recife, rótulo manual, pipeline de candidatos (lotes + CNEFE + OSM + nome do edifício + fotos de fachada)	Top-1 com confiança alta ≥ 70%; top-3 ≥ 90%; falso match em alta confiança < 2%
E2	**Relatório concierge comparativo**	PropSight supera pesquisa manual e ChatGPT	15 anúncios; três versões (concierge PropSight, ChatGPT com busca, usuário	Claims falsos = 0 no concierge; ≥ 2 descobertas verificáveis novas vs. ChatGPT; ≥ 50% dos usuários reportam ≥ 1 ponto que não conheciam e que

#	Experimento	Premissa testada	Método	Métrica e limiar (hipótese)
			sozinho em 30 min); rubrica cega por dois avaliadores	mudaria uma pergunta ou visita
E3	**Leitor de atas**	Extração com citação reduz tempo e é confiável	30 conjuntos de atas e balancetes (2 anos cada) obtidos com consentimento; rótulo humano de eventos (obra, cota extra, inadimplência, litígio, manutenção)	Recall de eventos ≥ 80%; precisão da citação de página ≥ 95%; status (proposto/aprovado/concluído) correto ≥ 85%
E4	**Auditoria de fontes de Recife**	Recife é laboratório viável	Catálogo com cobertura por bairro para lotes, edificações, risco SGB, Defesa Civil, OSM (edifícios e calçadas), CNEFE	Cobertura de edificações ≥ 80% nos 10 bairros com mais anúncios; datas de atualização documentadas
E5	**Desconhecidos como feature**	Mostrar lacunas aumenta confiança e ação	Teste A/B em protótipo: relatório com camada "o que não sabemos" vs. sem	Confiança autodeclarada e intenção de pedir documento/visitar ≥ 20% maior na variante com desconhecidos; sem aumento de abandono
E6	**Disposição a pagar e canal**	Existe negócio	Ao final de E2, oferta de preço e pergunta a 10 corretores	≥ 20% pagariam; ≥ 3 corretores usariam para clientes

#	Experimento	Premissa testada	Método	Métrica e limiar (hipótese)
E7	**Distância aparente vs. real**	Sinais espaciais determinísticos geram descobertas frequentes	Para 500 pontos de anúncio e 5 categorias de POI, razão distância de rede / euclidiana e ganho de elevação	Fração de pares com razão > 1,5 ou ganho > 15 m
E8	**Extração de campos do anúncio**	Primeira camada é automática	200 anúncios; comparar extração com rótulo	Erro por campo < 5% em preço, área, condomínio; taxa de endereço completo medida

E1 e E4 devem rodar antes de qualquer código de produto. E2 e E3 são o teste de valor. E5 a E8 refinam.

---

11. Recomendações específicas

Preservar

- Seções 1.4, 1.5, 3.3, 4.7, 11 (inteira), 12, 16, 25, 26 como estão. Transformar 11.3 em testes automatizados de wording.
- A decisão de começar por um anúncio específico sem inventário (5.3, 29).
- A stack enxuta (9.5).
- "Unknowns as a feature" (7.4) como diferencial principal de UX.

Esclarecer

- Descrever o dataset do ZAP (volume, período, campos, taxa de endereço completo, snapshots).
- Entregar a matriz competitiva prometida (7.6), partindo da seção 6 desta avaliação.
- Aplicar a seção 28 à seção 6 e publicar a priorização.
- Adicionar a categoria "declarado pelo anunciante" à escala da seção 11.
- Definir o que é "edifício resolvido" e qual confiança mínima permite associar registros oficiais.

Mudar

- Reordenar o roteiro (21): E4 e E1 primeiro; depois experiência de decisão com dados manuais (fase D antes de B e C).
- Rebaixar Market Intelligence (4.5) de módulo central para "cartão de consistência de preço" alimentado por consulta pontual, sem base longitudinal.
- Tratar o Hidden Signals Engine (4.2) como programa de pesquisa paralelo, não como componente do produto V1.
- Reescrever a arquitetura (9.1) para o modo sob demanda: URL → extração → resolução → enriquecimento por fontes oficiais → ledger → relatório; batch longitudinal como anexo condicionado a fonte lícita.
- Incluir no registro de riscos (24): substituição por LLM genérico; economia do B2C; dependência de portal para extração da URL.

Adiar

- Visit Companion com áudio, LiDAR e visão (4.4, 13.3, 13.4): manter só checklist textual.
- Decision Engine com utilidade contextual U(p|u,c) (10.6) e escolhas pareadas (5.4): só após retenção demonstrada.
- Comparação e contrafactuais (5.5): só quando ≥ 30% dos usuários analisarem 2+ imóveis.
- Building Memory e relatos de moradores (4.6, 12.4, 27.E).

Remover (da primeira versão, não do horizonte)

- Conforto térmico contextual, custo de climatização, ventilação potencial, conectividade, vida noturna, pet-friendly (6.3, 6.5): sem dados validáveis ou sem novidade.
- Estimativa de faixa de preço por modelo hedônico (6.1): sem rótulo de transação, replica incumbentes.
- Qualquer score numérico de risco (coerente com 1.4 e com o precedente Zillow/First Street).

Apêndice A. Fontes externas consultadas nesta avaliação (verificadas em 9 out 2026)

Concorrentes e precedentes

- First Street / Zillow, lançamento (set 2024): https://firststreet.org/press/zillow-introduces-first-streets-comprehensive-climate-risk-data-on-for-sale-listings-across-the-us
- Zillow, atualização do produto de risco climático: https://www.zillow.com/news/climate-risk-product-update/

- RISMedia, remoção dos scores (dez 2025): https://ace.rismedia.com/2025/12/02/zillow-removes-climate-risk-scores/
- MassLandlords, situação em Redfin/Realtor/Homes.com (2026): https://masslandlords.net/zillow-removes-vital-climate-risk-info-on-real-estate-listings/
- Sprift, relatórios e fontes: https://sprift.com/property-reports ; https://sprift.com/en-gb/chatbotopen/what-data-does-sprift-cover-and-where-does-it-come-from ; https://sprift.com/sprift-faq
- QuintoAndar no ChatGPT (mar 2026): https://portas.com.br/noticias/quintoandar-leva-busca-de-imoveis-ao-chatgpt/
- QuintoAndar, R$ 2 bi em IA (jun 2026): https://www.seudinheiro.com/2026/empresas/os-planos-do-quintoandar-incluem-nova-sede-em-sao-paulo-e-um-investimento-de-r-2-bilhoes-em-ia-lvgb/
- QuintoAndar, Domi e monitoramento de transações (ago 2026): https://imobireport.com.br/imobiliario/quintoandar-apresenta-novo-ecossistema-e-lanca-ia-que-automatiza-atendimento/
- QuintoAndar, busca generativa e QPreço: https://seucreditodigital.com.br/quintoandar-busca-ia-imoveis/
- Grupo OLX, busca conversacional (ago 2026): https://www.infomoney.com.br/minhas-financas/ia-muda-busca-por-imoveis-e-transforma-pesquisa-por-filtros-em-conversa-com-cliente/
- DataZap: https://www.baguete.com.br/noticias/zap-cria-area-de-inteligencia
- FipeZap, cobertura 2026: https://sienge.com.br/blog/indice-fipezap-e-melhores-decisoes-imobiliarias/
- EEmovel, scraping em escala (jul 2025): https://www.baguete.com.br/noticias/eemovel-aprimora-coleta-de-dados-com-aws
- ZenRows, scraper comercial do ZAP: https://www.zenrows.com/products/scraper-api/realestate/zapimoveis
- Homie (hackathon, mai 2026): https://lablab.ai/submissions/izysd5ft0alzyagal40ra4jj
- Uso de IA por compradores (Veterans United via Neuhaus RE): https://neuhausre.com/how-to-buy-a-house-with-ai/
- ChatGPT em imobiliárias (2026): https://www.luxurypresence.com/blogs/chatgpt-real-estate/
- Zestimate, erro mediano 2026: https://naperville.com/?p=8569 ; https://theclose.com/how-accurate-is-zillow-zestimate/
- IA condominial para síndicos: https://www.sindiconet.com.br/informese/gestao-financeira-inteligencia-artificial-condominio-sindia-mercado-coluna-de-olho-no-mercado/amp

Tecnologias

- Shadowmap API e uso para busca de imóvel: https://shadowmap.org/api ; https://shadowmap.org/home-seeker
- HowLoud Soundscore: https://www.architectmagazine.com/design/walk-score-except-for-sound_o/ ; https://www.aeinews.org/?p=2973
- openrouteservice, planos e limites: https://openrouteservice.org/plans/
- Splink: https://github.com/aalexandersson/splink ; https://pypi.org/project/splink/

Dados brasileiros

- IBGE CNEFE 2022: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/38734-cadastro-nacional-de-enderecos-para-fins-estatisticos.html ; https://metadadosgeo.ibge.gov.br/geonetwork_ibge/srv/api/records/517d0180-659e-41d8-81d3-b10d44de9b11 ; qualidade posicional: https://www.ibge.gov.br/singedlab/dados-apoio-rs_populacao-residente.php
- Recife, Edificações-Lotes (GeoJSON, ODbL, mar 2026): https://dados.recife.pe.gov.br/tl/dataset/area-urbana/resource/76280b81-d3d3-4719-b686-8adb58e57b7f
- Recife, áreas de risco (Defesa Civil / CEMADEN): https://brasildefato.com.br/2024/05/29/recife-soma-206-mil-pessoas-vivendo-em-21-areas-de-alto-risco-diz-defesa-civil-saiba-quais-sao/
- SGB/CPRM, setorização de risco (exemplo PE): https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22625?mode=full
- CNJ Provimento 143/2023 (CNM): https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/5057 ; ONR/IRIB: https://www.irib.org.br/?p=99517

Apêndice B. Adendo de verificação complementar (segunda rodada, 9 out 2026)

Verificações adicionais feitas após a redação principal. Nenhuma altera o veredito; três reforçam pontos já feitos e duas acrescentam detalhe útil para a proposta.

- **QuintoAndar, base do QPreço.** A empresa declara combinar transações próprias e registros públicos de IPTU e ITBI, além dos anúncios da plataforma, e afirma que a ferramenta também serve a quem vai alugar ou comprar (Canaltech). Reforça a seção 3 deste documento (não competir em preço): o incumbente tem rótulo de transação, o PropSight não.
- **Grupo OLX, 2026.** Investimento declarado de R$ 440 milhões no ano, com IA como fio condutor e foco em ferramentas que ampliem a conversão de anúncios em negócios (Baguete/Neofeed). Corrobora, sem provar, a hipótese de incentivo da seção 2.3 do manifesto: o investimento é orientado a conversão, não a exposição de lacunas do anúncio.
- **Redfin no ChatGPT (fev 2026).** Depois de busca conversacional no próprio site em novembro de 2025, a Redfin lançou app dentro do ChatGPT para busca de anúncios

e exploração de bairros (HousingWire). Confirma que o assistente genérico com apps de portais é o baseline de curto prazo contra o qual a V1 deve ser medida (G5).

- **Prédios-caixão: listas oficiais existem e são parcialmente públicas.** Segundo o TRF5, citado pelo Diário de Pernambuco em 26/08/2026, 431 edificações ainda apresentam risco muito alto de desabamento na RMR, dentro de uma lista de 650 imóveis vistoriados e considerados sem condições de habitação; o jornal publicou a relação das 55 edificações contempladas no mutirão daquela semana (Diário de Pernambuco). Implicação para G1 e para o experimento de registros oficiais: há uma classe de evidência nominal, em nível de edifício, cuja correspondência correta com anúncios é um teste concreto e de alto impacto; a obtenção da lista completa e seu status de reutilização permanecem [LACUNA].
- **Overture Maps como fallback de identidade.** O tema Buildings conflaciona OSM, Microsoft e Google Open Buildings (ampla cobertura na América Latina, com scores de confiança) e atribui um identificador global (GERS) a cada edifício (Overture). Útil onde a base Edificações-Lotes do Recife tiver lacunas; não substitui o cadastro municipal porque não traz nome nem endereço.
- **Registro de imóveis sob demanda.** O SAEC, operado pelo ONR, permite a qualquer cidadão visualizar matrícula online (documento informativo) e pedir certidão digital de qualquer cartório do país (Safra/O Especialista); a visualização custa um terço dos emolumentos da certidão (Provimento 127, IRIB). Viabiliza, para compra, um passo documental pago e iniciado pelo usuário sem que o produto mantenha base registral; o manifesto (6.2) trata matrícula de forma genérica e não cita essa via.